

LISTA DE EXERCÍCIOS

Questão 1) Escreva um algoritmo que calcule a média de 10 alunos.

Questão 2) Implemente um código em Python que leia o número de matrícula e as 4 notas bimestrais dos alunos de uma determinada disciplina. Calcule e escreva a sua média, acompanhada do número de matrícula e a expressão “aprovado” ou “reprovado” considerando a média para aprovação maior ou igual a 6. O último aluno que não entrará nos cálculos deverá ter o número de matrícula igual a zero.

Questão 3) Escreva um algoritmo em Python que apresente na tela os números inteiros de 0 a 50.

Questão 4) Escreva um algoritmo em Python que leia N números inteiros. Apresente na tela os pares.

Questão 5) Faça um código em Python que leia um conjunto de N números. Determine e escreva a soma dos positivos.

Questão 6) Escreva um programa que leia um número entre 1 a 10, e mostre a tabuada desse número.

Questão 7) Foi feita uma pesquisa entre os alunos de uma Universidade para se determinar alguns dados estatísticos. Para isto foram lidos, de 200 alunos pesquisados: idade, sexo e estado de origem. De posse destes dados, calcule e escreva:

- a) O número de alunos do sexo masculino.
- b) A media da idade dos alunos do sexo feminino.
- c) O número de alunos cujo estado de origem e SP.

Estudo do Problema

- 1) Foram pesquisados 200 alunos. Então, precisamos de um contador de alunos que começara do primeiro e terminara ao completar os 200;
- 2) Vamos contar o número de alunos do sexo feminino; este contador sera inicializado com zero, pois e uma variável acumuladora e inicialmente podemos não ter alunos do sexo feminino;
- 3) Para calcularmos a média de idade dos alunos do sexo feminino precisamos conhecer a soma dessas idades e quantos são esses alunos;
- 4) Contar o número de alunos cujo estado de origem e SP requer a mesma técnica do item 2.

Questão 8) O DA da Universidade vai proceder a eleição de seu Presidente. Para concorrer a este cargo apresentaram-se três candidatos. Foi estipulado que os alunos eleitores deveriam preencher a cédula com um único número assim determinado: → 1, 2 ou 3 significam voto para o candidato número 1, ou 2, ou 3 respectivamente; → → 0 significa voto branco; 4 significa voto nulo; Deseja saber:

- a) O número do candidato vencedor;
- b) O número de votos em branco;

- c) O número de votos nulos;
- d) O número de estudantes que compareceram às urnas; A última leitura, que não entrará nos cálculos, trará o número de voto igual a "-1".

Estudo do Problema

- 1) Determinar o candidato vencedor vai exigir que tomemos como base o menor número de votos possível (zero) e começaremos a comparação a partir daí. Esta talvez não seja a técnica mais indicada para outros tipos de problema.
- 2) Para determinar o número de votos brancos e nulos e o número de estudantes que compareceram às urnas, faremos uso de 3 contadores inicializaremos com zero.
- 3) O voto do eleitor só poderá assumir os valores 0, 1, 2, 3 ou 4. Faremos, então a consistência dessa entrada, não permitindo que sejam digitados valores absurdos. Para isso, faremos uso de uma estrutura de repetição que só será interrompida se o valor digitado for correto. Como o primeiro candidato poderá ser digitado com número de inscrição igual a zero, causando a interrupção do processo, ao escrevermos o número do candidato vencedor deveremos testar se o número de candidatos não é zero para que a resposta seja correta.

Questão 9) A comissão organizadora do vestibular de uma Universidade deseja fazer um algoritmo para apurar os resultados do seu vigésimo vestibular. De cada candidato inscrito foram lidos: → → Número de inscrição; Número de pontos obtidos em cada uma das 4 provas. Calcular e escrever:

- a) O total de pontos de cada candidato;
- b) O primeiro e o último classificados;
- c) A média aritmética dos pontos dos candidatos. → O algoritmo deverá processar até que o número de inscrição do candidato seja igual a zero.

Estudo do Problema

- 1) Determinar o primeiro e último classificados vai exigir que se tome como base o primeiro candidato e começar a comparação do segundo em diante, pois não temos o número máximo de pontos;
- 2) Como o primeiro candidato poderá ser digitado com o número de inscrição igual a zero, causando a interrupção do processo, ao fazermos a média deveremos testar se o número de candidatos não é zero, para que não ocorra divisão por zero.

Questão 10) Uma companhia de saneamento e água de uma determinada prefeitura tem a seguinte tabela de preço em função do número de litros de água consumidos:

Tipo de Imóvel	Descrição	Consumo	Preço/Litro (R\$)
1	Residencial	Ate 2000 litros.	0,01
		Acima de 2000.	0,02
2	Comercial	Ate 3000 litros.	0,02
		Acima de 3000 litros.	0,04
3	Industrial	Ate 5000 litros.	0,02
		Acima de 5000.	0,03

Após ser informado o número do consumidor, tipo de imóvel e quantidade consumida, deseja fazer um algoritmo que calcule e escreva:

- O valor a pagar para cada imóvel;
- O maior consumidor do tipo industrial;
- O consumo total dos imóveis residenciais;
- a média de consumo dos imóveis comerciais. → O processamento deverá ser interrompido quando o número de inscrição for igual a zero.

Estudo do problema

- O tipo do consumidor só poderá assumir os valores 1, 2 e 3. Assim, vamos consistir nesta entrada, ou seja, não permitiremos que seja introduzido no algoritmo outro tipo de imóvel;
- Ao determinarmos o maior consumidor do tipo industrial, podemos estabelecer, no início do algoritmo, que este começará do zero pois este valor será o mínimo consumido.